Dr. Panagiotis Konstantis *Philipps-Universität Marburg*
Dr. Grigory Solomadin *Wintersemester 2026/27*

Einführung in p-adische Zahlen
Hausaufgabenblatt 2

Abgabe: 28.10.2026

Wir erinnern an die Definitionen aus der Vorlesung. Eine *Bewertung* $v\colon R \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ auf einem kommutativen Ring R ist eine Abbildung mit folgenden Eigenschaften:

V(i) $v(x) = \infty$ genau dann, wenn $x = 0$;

V(ii) $v(xy) = v(x) + v(y)$ für alle $x, y \in R$;

V(iii) $v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$.

Ein *Betrag* $|-|\colon R \to \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ ist eine Abbildung mit folgenden Eigenschaften:

N(i) $|x| = 0$ genau dann, wenn $x = 0$;

N(ii) $|xy| = |x| \cdot |y|$ für alle $x, y \in R$;

N(iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$ für alle $x, y \in R$.

Ein Betrag $|-|$ heißt *nichtarchimedisch*, wenn er

N(iv) $|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}$ für alle $x, y \in R$

erfüllt. Andernfalls heißt der Betrag $|-|$ *archimedisch*.

Aufgabe 2.1

Bewertungen und Beträge. Sei R ein Integritätsring und K sein Quotientenkörper. (Integritätsring und Quotientenkörper werden im Skript erklärt, siehe Bemerkung 2.9.)

(a) Setze eine beliebige Bewertung $v\colon R \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ eindeutig auf K fort. Zeige, dass die Fortsetzung eine Bewertung auf K ist.

(b) Setze einen beliebigen nichtarchimedischen Betrag $|-|\colon R \to \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ eindeutig auf K fort. Zeige, dass die Fortsetzung ein nichtarchimedischer Betrag auf K ist.

(c) Setze eine beliebige Bewertung $v\colon R \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ eindeutig auf K fort und sei $|-|_v\colon K \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, $|x|_v := e^{-v(x)}$ für alle $x \in K$. Zeige, dass $|-|_v$ ein nichtarchimedischer Betrag auf K ist. Umgekehrt ist für jeden nichtarchimedischen Betrag $|-|\colon K \to \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ die Abbildung $-\log|-|\colon K \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ eine Bewertung auf K.

Aufgabe 2.2

Ein nichtarchimedischer Betrag auf $\mathbb{Q}$. Für eine Primzahl p ist die p-adische Bewertung $v_p\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ die eindeutige Fortsetzung der Funktion, die angibt, wie oft eine von Null verschiedene ganze Zahl höchstens durch p teilbar ist. Sei $v_p(0) := \infty$. Der p-adische Betrag ist $|x|_p := p^{-v_p(x)}$. Zeige, dass $|-| := |-|_p$ ein nichtarchimedischer Betrag ist.

Aufgabe 2.3

Formeln für Bewertungen auf $\mathbb{Q}$.

(a) Bestimme $v_5(-0{,}0625)$.

(b) $v_p((p^N)!) = 1 + p + p^2 + \cdots + p^{N-1}$ für jede Primzahl p und jede ganze Zahl N.

Aufgabe 2.4

Eigenschaften von Beträgen auf $\mathbb{Q}$. Für jede positive rationale Zahl $x \in \mathbb{Q}$ gilt $\prod_p |x|_p = 1/x$, wobei p alle Primzahlen durchläuft.